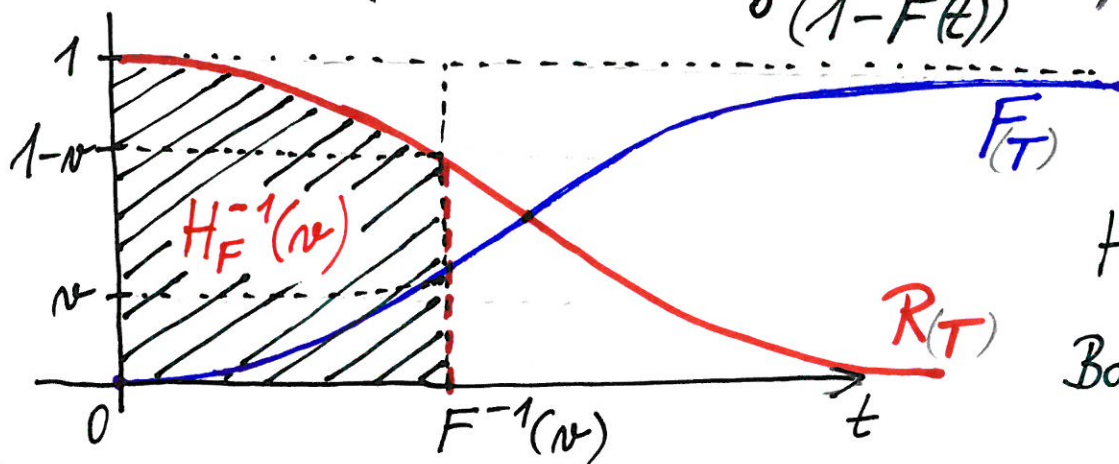


TTT TRANSFORMACE d.f. F

$T \sim F$ def. $H_F^{-1}(v) = \int_0^{\bar{F}^{-1}(v)} \frac{R(t)}{(1-F(t))} dt$, $(\bar{F}^{-1}(0) \text{ def} = 0)$
 $v \in [0, 1]$.
 $(\bar{F}^{-1}(1) = t_F)$



$H_F^{-1} \leftrightarrow F$
 Barlow & Campo '75

Spec. $H_F^{-1}(1) = \int_0^{\bar{F}^{-1}(1)} R(t) dt = ET = \mu = MTTF$, if $\bar{F}^{-1}(1) > 0$.

Def: $\varphi_F(v) = H_F^{-1}(v) / H_F^{-1}(1) = \frac{1}{\mu} H_F^{-1}(v)$, $v \in [0, 1]$.

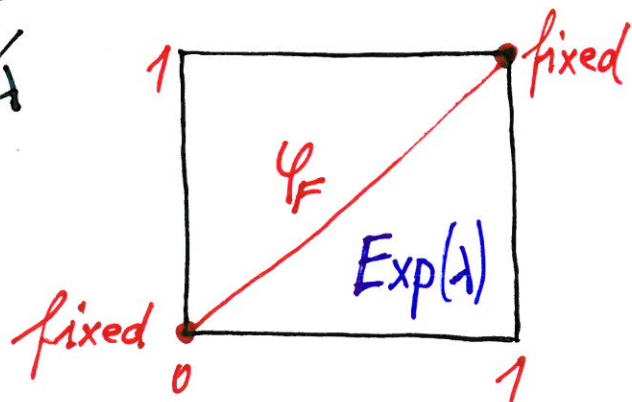
SCALED (škálovaná) TTT transformace
 (normováno: $\varphi_F \in [0, 1]$)

Př: $T \sim \text{Exp}(\lambda) \Rightarrow F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \Rightarrow$

$\Rightarrow \bar{F}^{-1}(v) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1-v)$, $v \in [0, 1]$.

$H_F^{-1}(v) = \int_0^{\bar{F}^{-1}(v)} -\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} dt = \left[-\frac{1}{\lambda} e^{-\lambda t} \right]_0^{-\frac{1}{\lambda} \ln(1-v)} =$
 $= \frac{1}{\lambda} (1 - (1-v)) = v/\lambda$

scaled $\varphi_F(v) = v/\lambda / \underbrace{ET}_{1/\lambda} = v$



Př: $T \sim \text{Weib}(\overset{\text{shape}}{\alpha}, \overset{\text{scale}}{\lambda}) \Rightarrow F(t) = 1 - e^{-(\lambda t)^\alpha}; \alpha > 0, \lambda > 0$
 $\Rightarrow F^{-1}(v) = \frac{1}{\lambda} (-\ln(1-v))^{1/\alpha}, v \in [0, 1].$

$H_F^{-1}(v) = \int_0^{F^{-1}(v)} e^{-(\lambda t)^\alpha} dt = \left| \frac{u = (\lambda t)^\alpha}{du = \dots} \right| = \frac{1}{\lambda \alpha} \int_0^{-\ln(1-v)} u^{\frac{1}{\alpha}-1} e^{-u} du$
 (neúplná Γ fce ... aprox. numerika)

$ET = H_F^{-1}(1) = \frac{1}{\lambda} \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})$

Obv scaled $\varphi_F(v) = \frac{1}{\alpha \Gamma(1 + 1/\alpha)} \int_0^{-\ln(1-v)} u^{1/\alpha-1} e^{-u} du$ NEZÁVISÍ na λ !
 $\alpha < 1$ KONVEXNÍ, $\alpha > 1$ KONKÁVNÍ, $\alpha = 1$ CONST. (EXP.)

Pro $\text{Weib}(\alpha, \lambda)$ máme, že $\alpha < 1 \Rightarrow \text{DFR}$ ($\alpha = 1$ CFR)
 $\alpha > 1 \Rightarrow \text{IFR}$

? Je zde souvislost H_F^{-1} Konvex/konkáv. $\leftrightarrow$ DFR/IFR?
 (resp. bathtub)

V: Necht' F spojitá a ostře rostoucí na oboru
 $F^{-1}(0) \stackrel{\text{def.}}{=} 0 < t < F^{-1}(1).$

Pak $H_F^{-1}(F(t)) = \lambda_T^{-1}(t)$, $\forall t$ z oboru (Dk:)

Důsl: $T \sim F$ je IFR/DFR $\Leftrightarrow H_F^{-1}$ konkáv./konvex. na $[0, 1]$

Dk: F IFR $\Leftrightarrow \lambda_T$ neklesá $\Leftrightarrow \lambda_T^{-1}$ neroste $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow H_F^{-1}(F(t))$ neroste $\Leftrightarrow H_F^{-1}(v)$ neroste ($v = F(t)$ rostoucí)
 $\Leftrightarrow H_F^{-1}(v)$ konkávní! (DFR obdobně)

EMPIRICKÁ TTT transformace

plug-in F_m EDF za F do H_F^{-1} a Ψ_F :

def. $H_m^{-1}(v) = \int_0^{F_m^{-1}(v)} R_m(t) dt$, $v \in [0, 1]$,
 $F_m^{-1}(0) \triangleq 0$,
 $F_m^{-1}(1) = t_{(m)}$.
 (pro $\Pi(\text{ind}) F$ a t data)

VLASTNOSTI: $F_m(v) \xrightarrow[\forall v]{s.j.} F(v)$ ať na spočetně mn. vyjímek

$R_m \xrightarrow{R} R_{s.j.} [F_m \xrightarrow{R} F \text{ s.j. STK G.-C.L. }]$

Pak $H_F^{-1} = H_m^{-1}(v) = \int_0^{F_m^{-1}(v)} R_m(t) dt \xrightarrow[\forall v]{s.j.} \int_0^{F^{-1}(v)} R(t) dt = H_F^{-1}(v)$

např.: $H_m^{-1}(1) = \int_0^{F_m^{-1}(1)} R_m(t) dt = \int_0^{t_{(m)}} (1 - F_m(t)) dt =$

spec.: $= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n t_{(j)} = \bar{T}_m \sim \bar{T}_m \xrightarrow{s.j.} H_F^{-1}(1) = \mu$.

Def. empirickou scaled / škálovanou TTT tranf.

$\Psi_m(v) = H_m^{-1}(v) / H_m^{-1}(1) = \frac{1}{\bar{T}_m} \int_0^{F_m^{-1}(v)} (1 - F_m(t)) dt$.

Plyne, že $\Psi_m(v) \xrightarrow{s.j.} \Psi_F(v)$, $\forall v \in [0, 1]$,

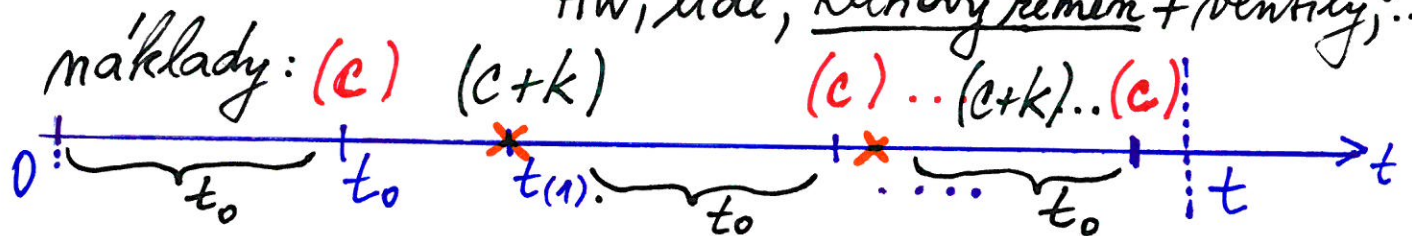
! CITLIVOST OK v řadě F , $\begin{cases} \Psi_F(0) = 0, & \Psi_m(0) = 0, \\ \Psi_F(1) = 1, & \Psi_m(1) = 1. \end{cases}$
 nižší citlivost na CHVOSTECH neb $\rightarrow$ FIXED $\uparrow$

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA

A) Age replacement policy

1) PREVENTIVNÍ VÝMĚNA součásti po čase ^{age} $t_0 > 0$,
náklady na prevent. výměnu ozn. (c) .

2) VÝMĚNA PŘI PORUŠE součásti v neplán. čase
náklady + extra výdaje na "opravu" ozn. $(c+k)$.
(ztráta produkce jaderné elektrárny,
HW, lidé, klínový řemen + ventily, ...)



Smysluplná prevence, pokud $k > 0$ a pokud
je intenzita poruch $\lambda_T(t)$ součásti rostoucí!

Celkové náklady v čase t jsou $\sum_{\text{plán}} c + \sum_{\text{porucha}} (c+k)$ (?)

Tedy $t_0 > 0$ fixed age

↓ Ozn. $T \sim F$ doba do poruchy součásti (ASR)
Střední náklady na výměnu periodu jsou $c + k \cdot P(T \leq t_0)$.

Pak STŘEDNÍ NÁKLADY za jednotku času výměn. periody
jsou $C_A(t_0) = \frac{c + k \cdot F(t_0)}{MTBR(t_0)}$, kde

$MTBR(t_0)$ značí Mean Time Between Replacements / Renewals (s obnovovacím stářím t_0).

Výpočet MTBR(t_0):

ozn. Z ... náhod. veličinu "DOBA DO VÝMĚNY"

$$Z(T) = \begin{cases} T & \text{pokud } T < t_0, \\ t_0 & \text{pokud } T \geq t_0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Pak } \underline{\text{MTBR}(t_0)} &= E[Z(T)] = \int_0^\infty z(t)f(t)dt = \\ &= \int_0^{t_0} t f(t)dt + \int_{t_0}^\infty t_0 f(t)dt = \\ &= \int_0^{t_0} t f(t)dt + t_0(1-F(t_0)) = \left| \int_0^{t_0} [t(1-F(t))] dt \right|_{\substack{\text{+ per partes}}} \\ &= \int_0^{t_0} (1-F(t))dt = \left| \begin{matrix} F(t_0) = N_0 \\ t_0 = F^{-1}(N_0) \end{matrix} \right| = H_F^{-1}(N_0) \quad \underline{\text{TTT}_{\text{transf}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tedy } C_A(t_0) &= \frac{c + k \cdot F(t_0)}{\text{MTBR}(t_0)} = \frac{c + k \cdot F(t_0)}{\int_0^{t_0} (1-F(t))dt} = \\ &= \left| \begin{matrix} F(t_0) = N_0 \\ t_0 = F^{-1}(N_0) \end{matrix} \right| = \frac{c + k \cdot N_0}{H_F^{-1}(N_0)} = \frac{c + k \cdot N_0}{(\mu \cdot \varphi_F(N_0))} \stackrel{\text{ozn.}}{=} C_A(N_0) \end{aligned}$$

ÚKOL: Optimalizace obnovenacího stáří (age) t_0 !

$$a, N_{0,\min} = \operatorname{argmin}_{N_0} \frac{c + k \cdot N_0}{\varphi_F(N_0)}$$

$$b, t_{0,\min} = F^{-1}(N_{0,\min}) \text{ je optimální } t_0^{\text{opt}}$$

F nemáme $\Rightarrow \varphi_F$ ani F^{-1} nemáme!

Řešení: odhady z dat $(T_j)_{j=1}^n \Rightarrow \varphi_n$ a F_n empirická! nebo parametrický odhad F_0

Nalezení $n_{0,min}$ diferenciálním počtem :

$$\frac{d}{dn_0} \left[\frac{c + k \cdot n_0}{\varphi_F(n_0)} \right] = \frac{k \cdot \varphi_F(n_0) - \varphi_F'(n_0)(c + k \cdot n_0)}{\varphi_F^2(n_0)} = 0$$

$$\Downarrow \varphi_F'(n_0) = \frac{\varphi_F(n_0)}{c/k + n_0}, \text{ resp. } \frac{\varphi_F'}{\varphi_F} = (\log \varphi_F)'_{n_0} = \frac{1}{c/k + n_0}$$

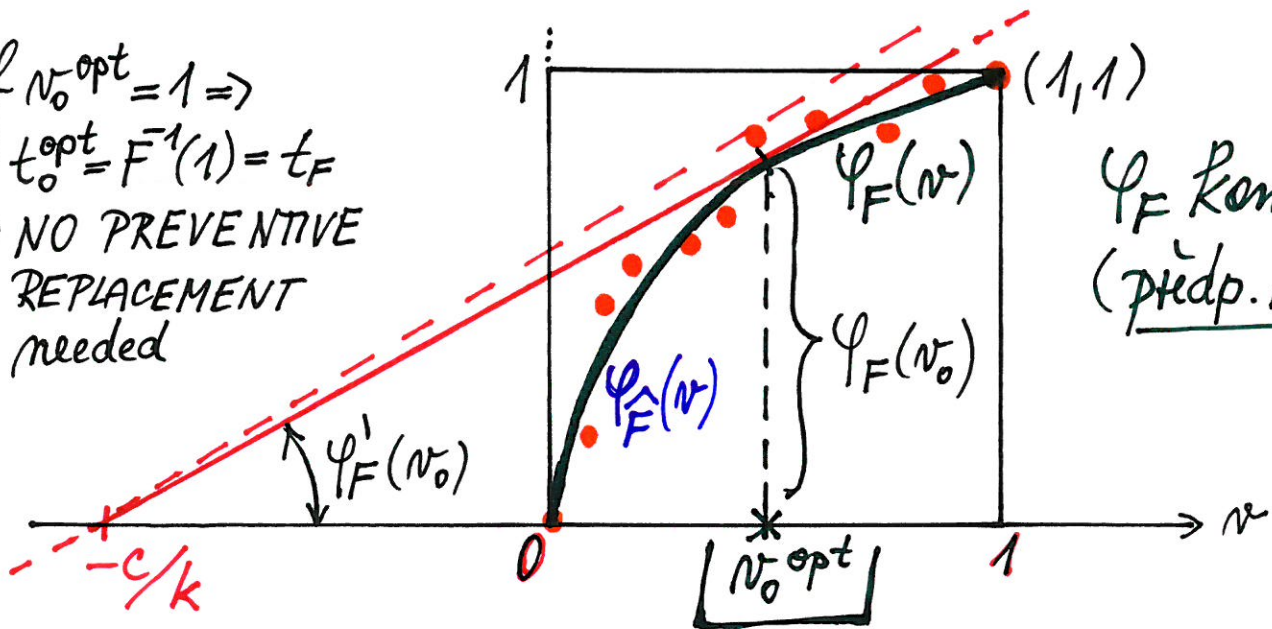
diferenc. rovnice pro $n_0 \dots$ řešení $n_{0,min}$.

Grafická reprezentace + grafické řešení :

$$\varphi_F(n_0) = \varphi_F'(n_0) (n_0 - (-c/k))$$

je rovnice tečny k funkci $\varphi_F(n)$ v bodě n_0
procházející bodem $(-c/k)$ na ose n !

if $n_0^{opt} = 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow t_0^{opt} = F^{-1}(1) = t_F$
 $\Rightarrow$ NO PREVENTIVE
 REPLACEMENT
 needed



φ_F konkávní
 (předp. IFR)

- METODA:
- 1) Empirická TTT transf. $\varphi_n \rightarrow$ **PLOT**
 - 2) Detekce param. rodiny F_0 (např. Weib $(\alpha, 1)$)
 - 3) Odhad parametrů $\hat{\theta}_n$ $(\hat{\alpha}, \hat{\lambda})$
 - 4) Vykreslení φ_F + bod $(-c/k)$ na ose n
 - 5) Tečna k $\varphi_F \Rightarrow n_0^{opt} \Rightarrow t_0^{opt} = F^{-1}(n_0^{opt})$.

Def: $C_A(\infty) = \lim_{t_0 \rightarrow \infty} C_A(t_0) = \lim_{t_0 \rightarrow \infty} \frac{c + k \cdot F(t_0)}{H_F^{-1}(N_0)} =$
 $= \frac{c + k}{H_F^{-1}(1)} = \frac{c + k}{\underbrace{\int_0^{t_0} R(t) dt}_{\text{MTTF}}} \quad (\text{if } ET < \infty)$

$C_A(\infty)$ reprezentuje žádnou preventivní strategii (jen poruchy)

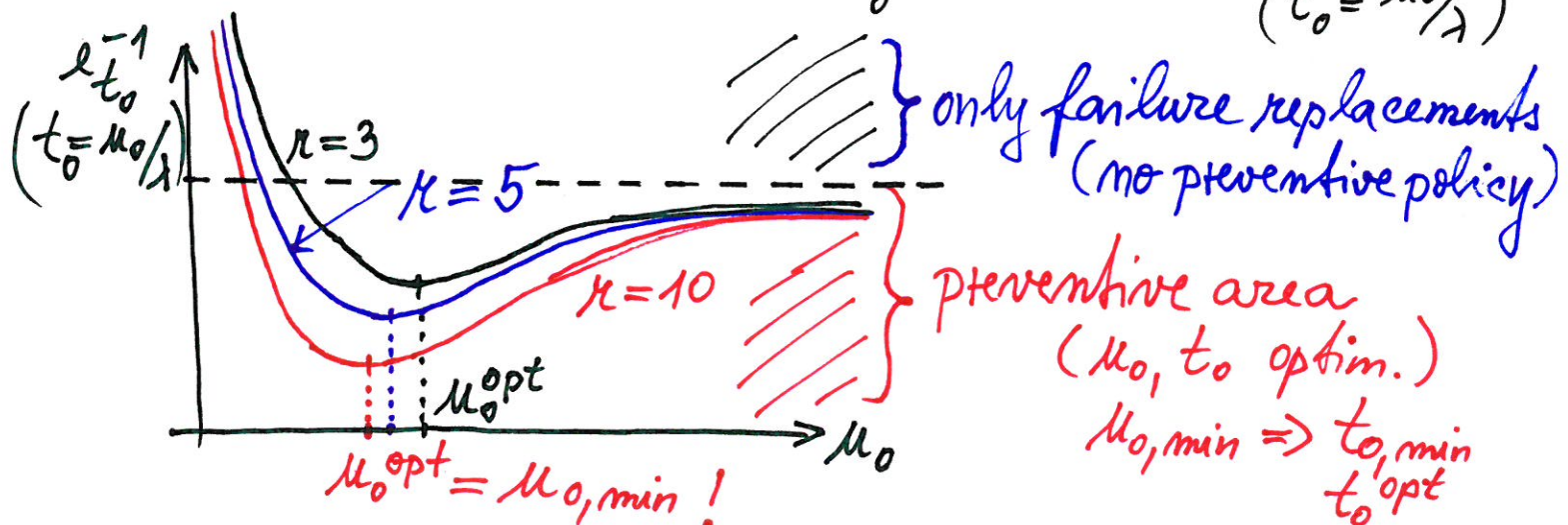
Def. $(e_{t_0})^{-1} = \frac{C_A(t_0)}{C_A(\infty)} = \frac{c + k \cdot F(t_0)}{H_F^{-1}(N_0)} \cdot \frac{\mu}{c + k} =$
 $= \frac{1 + \kappa \cdot F(t_0) \cdot \varphi_F^{-1}(N_0)}{1 + \kappa}, \text{ kde } \kappa = \frac{k}{c}.$

e_{t_0} nazýváme nákladovou efincií příslušné (k/c) preventivní údržby s obnovovacím věkem t_0 .

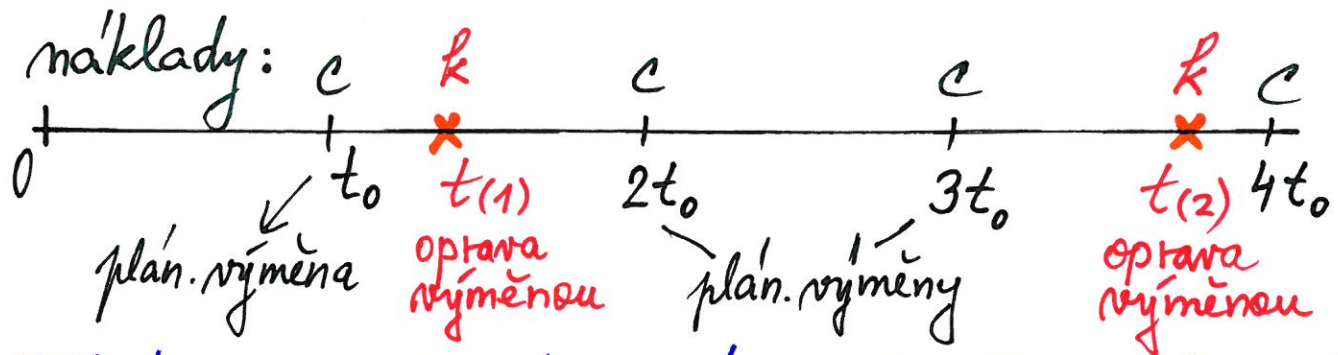
Př: $T \sim \text{Weib}(\alpha, \lambda) \quad ; \quad \alpha > 1 \quad \text{IFR}.$

Pak $(e_{t_0})^{-1} = \frac{1 + \kappa(1 - e^{-(\lambda t_0)^\alpha})}{1 + \kappa} \cdot \frac{\frac{1}{\lambda} \Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})}{\int_0^{t_0} (e^{-(\lambda t)^\alpha}) dt} =$

$= \left[\begin{array}{l} \text{subst.} \\ \lambda t_0 = \mu_0 \\ \lambda t = \mu \end{array} \right] = \frac{1 + \kappa(1 - e^{-\mu_0^\alpha})}{1 + \kappa} \cdot \frac{\Gamma(1 + \frac{1}{\alpha})}{\int_0^{\mu_0} e^{-\mu^\alpha} d\mu}$ nezávisí na λ
jen skrze μ_0 :
($t_0 = \mu_0 / \lambda$)



B) BLOCK replacement policy:



Výhoda: snazší administrace (velký počet součástí)

Nevýhoda: výměna i potenciálně téměř nové součástky

Smysluplné, pokud $c < k$, resp. $c \ll k$.

$$C_B(t_0) = \frac{1}{t_0} (c + k \cdot F(t_0)) \Rightarrow t_0^{\text{opt}} = t_{0,\min}$$

$$\Rightarrow \text{řešíme: } C'_B(t_0) \approx c + kF(t_0) - k \cdot t_0 \cdot F'(t_0) = 0 \quad \begin{matrix} ? \text{ graf.} \\ \text{reprezent} \end{matrix}$$

Př: $T \sim \text{Weib}(\alpha > 1, \lambda)$ dosadíme do rovnice:

$$\frac{c}{k} + 1 - e^{-(\lambda t_0)^\alpha} = t_0 \alpha \lambda^\alpha t_0^{\alpha-1} e^{-(\lambda t_0)^\alpha} \quad / (\lambda t_0)^\alpha = \mu_0$$

$$\frac{c}{k} + 1 = (1 + \alpha \mu_0) \cdot e^{-\mu_0}$$

$$\frac{c}{k} + 1 \doteq (1 + \alpha \mu_0) \left(1 - \mu_0 + \frac{\mu_0^2}{2}\right)$$

$$\mu_{0,\text{aprox}}^{\text{opt}} \doteq \dots$$

$$\begin{matrix} / e^\mu \approx 1 + \mu + \frac{\mu^2}{2} \\ (t_0 \text{ předp. malé}) \\ \Rightarrow \mu_0 \text{ též malé} \end{matrix}$$

$$\text{Spec. } c/k = 1/2 = 0,1 \text{ a } \alpha = 2 \Rightarrow t_0^{\text{opt}} = \frac{(\mu_0^{\text{opt}})^{1/\alpha}}{\lambda} \doteq 0,35 \cdot \frac{1}{\lambda} =$$

$$\alpha = 3 \Rightarrow t_0^{\text{opt}} \doteq 0,44 \cdot \text{MTTF}_T = 0,39 \cdot \text{MTTF}_T$$